

Disciplina: EST-1

Professor: Quintana

TÓPICO 14: CORREÇÃO DA BANDA PERMANENTE

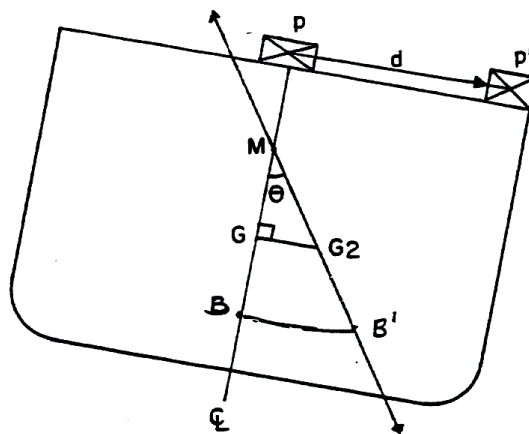
1) CORREÇÃO DA BANDA PERMANENTE DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DE PESOS

⇒ A distribuição transversal de pesos pode causar banda permanente e, até mesmo, levar o navio a emborcar. Vale ressaltar que isso ocorre quando a resultante de todos os pesos a bordo for aplicada num ponto que esteja localizado fora da linha central do navio, ou seja, fora do plano longitudinal (diametral).

⇒ Portanto, quando o somatório dos pesos de um bordo não for igual ao somatório dos pesos do outro bordo, o centro de gravidade estará situado fora da linha central, em consequência, haverá uma banda permanente.

⇒ Dessa forma, a remoção transversal, o embarque ou desembarque de pesos provocam uma banda permanente, que poderá ser calculada pela relação indicada, conforme demonstrado na figura 1.

Figura 1:



$$\tan \theta = \frac{GG2}{GM} \Rightarrow \cotg \theta = \frac{GM}{GG2}$$

Onde: $GG2 = \frac{p \times d}{\Delta}$ $\Rightarrow \tan \theta = \frac{p \times d}{\Delta GM}$

⇒ Podemos optar entre duas providências para corrigir esse tipo de banda permanente:

- ✓ aliviar o bordo em banda de um Momento igual ao valor calculado;
- ✓ criar um momento igual no bordo oposto.

Fórmula para correção:

$$d = \Delta \cdot \text{GM} \cdot \text{tg } \theta / p$$

Exemplo 1: Uma embarcação com um deslocamento de 2000 t e altura metacêntrica de 1,5 m apresenta uma banda permanente de 5 graus para bombordo. Qual é a distância necessária que se deve movimentar para boreste um peso de 100 t que está estivado a bombordo, a fim de corrigir a banda permanente?

Lista de Exercício 32

01) Uma embarcação com um deslocamento de 2500 t e altura metacêntrica de 1,2 m apresenta uma banda permanente de 7 graus para bombordo. Qual é a distância necessária que se deve movimentar para boreste um peso de 200 t que está estivado a bombordo, a fim de corrigir a banda permanente?

02) Uma embarcação com um deslocamento de 4000 t e altura metacêntrica de 1,1 m apresenta uma banda permanente de 8 graus para boreste. Qual é a distância necessária que se deve movimentar para bombordo um peso de 100 toneladas que está estivado a boreste, a fim de corrigir a banda permanente?

2) BANDA PERMANENTE DEVIDO À ALTURA METACÊNTRICA IGUAL A ZERO

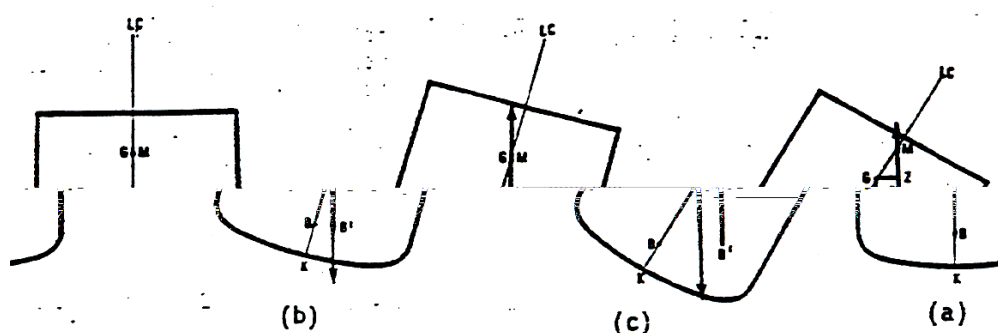
⇒ Quando o navio tem altura metacêntrica igual a zero, ele está em equilíbrio indiferente. Teoricamente ele ficará com qualquer inclinação numa faixa que vai de 0° até o ponto em que o metacentro começa a subir, criando uma GM positiva e, portanto, um braço de adriçamento.

⇒ Na figura 2 a, temos o navio adriçado, isto é, B e G na mesma vertical que passa por M.

⇒ O navio aderna, e na figura 2 b mostra que B' continua na mesma vertical que G, não criando braços de adriçamentos.

⇒ Adernando ainda mais, figura c, o centro de carena varia o suficiente para o bordo da banda, ou seja, o bastante para que sua vertical não passe mais por G, criando braços de adriçamentos.

Figura 2:



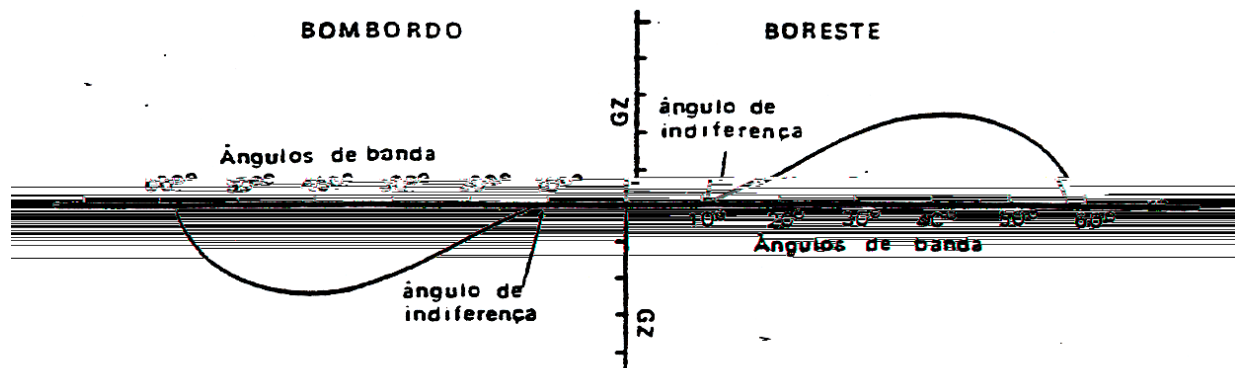
com altura metacêntrica inicial igual a zero
) $GM = 0$; em (b) $GM = 0$, adernando ainda mais
) M sobe e cria uma GM positiva.

Navio
Em (a)
em (c)

⇒ A curva de braços de adriçamentos para um navio com GM inicial igual a zero, tem o aspecto mostrado na figura 3, ou seja, é igual para ambos os bordos.

⇒ O ângulo limite da estabilidade indiferente com que o navio fica, permanentemente, é chamado de "ângulo de indiferença".

Figura 3:



- Curva de braços de adriçamento de navio com GM inicial igual a zero

Importante:

Na prática observa-se que o navio com GM inicial igual a zero fica adernado no ponto em que o metacentro inicia sua ascensão, e qualquer tentativa para tirá-lo dessa posição movendo cargas horizontalmente no plano transversal, para o bordo oposto ao da banda, fará com que o navio se volte violentamente para esse bordo, ficando novamente adernado com banda permanente maior que a original, é talvez até emborcando.

2.2) CORREÇÃO DA BANDA PERMANENTE DEVIDO À GM = ZERO

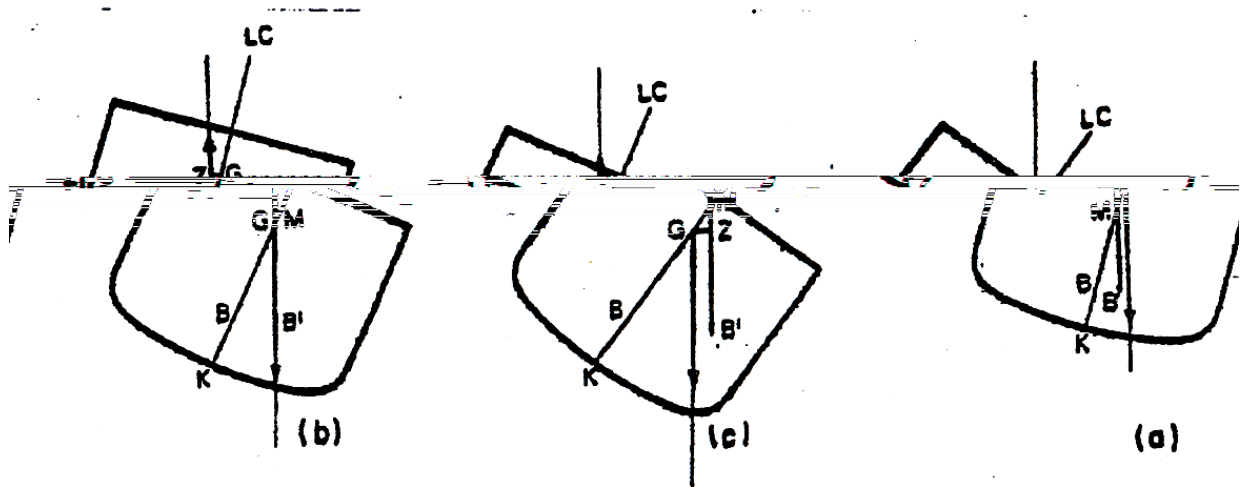
⇒ Para conseguir que o navio adquira altura metacêntrica positiva, o que se deve fazer é mover o centro de gravidade do navio para baixo, iniciando com a eliminação das superfícies livres que por acaso existam.

3) BANDA PERMANENTE DEVIDO À ALTURA METACÊNTRICA INICIAL NEGATIVA

⇒ Numa embarcação com altura metacêntrica inicial negativa, temos que $KG > KM$, figura 4, sabemos que:

$$GM = KM - KG \Rightarrow GM < 0$$

Figura 4:

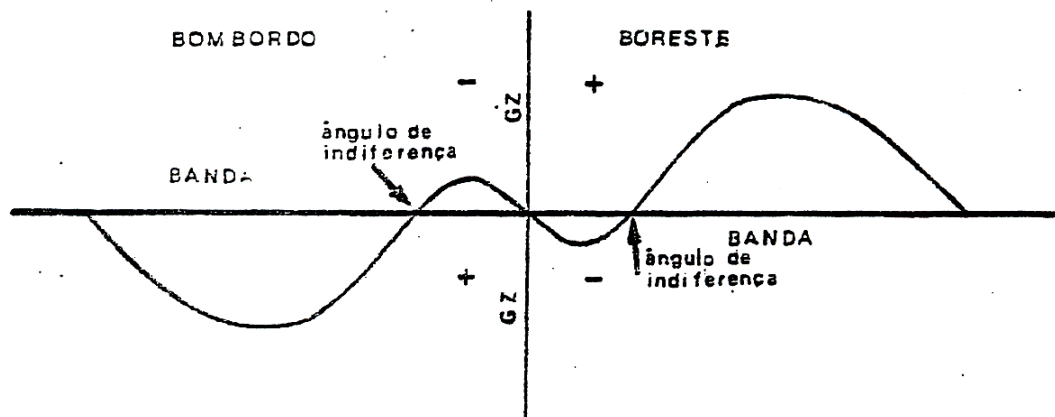


altura metacêntrica inicial negativa

Navio com al

A figura 5 mostra uma curva de braços de estabilidade para um navio com GM inicial negativa. Vale destacar a faixa que representa a estabilidade negativa.

Figura 5:



3.1) CORREÇÃO DA BANDA PERMANENTE DEVIDO À GM NEGATIVA

⇒ Sabemos que a principal causa é má distribuição vertical dos pesos a bordo ($KG > KM$).

⇒ Temos basicamente quatro soluções possíveis:

- i) aliviar pesos situados acima de "G";
- ii) remover para baixo os pesos situados acima de "G";
- iii) adicionar pesos abaixo de "G"; e
- iv) corrigir superfícies livres que porventura existam.

i) ALIVIAR PESOS ACIMA DE "G":

⇒ Implica em descarregá-los, o que devido aos custos é improvável acontecer.

⇒ Implica, também, em reduzir seus Kg, como por exemplo: descendo para seus descansos os paus de carga ou guindastes que estejam içados.

ii) REMOVER PARA BAIXO OS PESOS SITUADOS ACIMA DE G:

⇒ Implica em remover carga (por exemplo: do convés para o cobro do porão); isto nem sempre é possível e só excepcionalmente será admissível, pelas despesas que causará.

⇒ Implica também em remover líquidos (água e óleo) de tanques elevados para tanques de duplo-fundo.

•Muito raramente surgirá esta oportunidade, visto que, normalmente, a quase totalidade dos tanques de armazenamento de líquidos situa-se no D.F, ou seja, elevados somente tanques de carga ou consumo.

•Esta providência, quando possível, é muito boa, por ser rápida, econômica e ser feita com os recursos de bordo.

iii) ADICIONAR PESOS ABAIXO DE G:

⇒ Estando o navio no porto, esta é uma providência viável e recomendável, seja estivando a carga que irá embarcar nos espaços mais baixos ou recebendo suprimento de óleo combustível nos tanques de D.F.

⇒ Em viagem, estas providências não serão possíveis, restará o recurso de **LASTRAR** com água salgada os tanques vazios do D.F.

iv) CORRIGIR SUPERFÍCIES LIVRES QUE PORVENTURA EXISTAM

⇒ Este procedimento deve ser feito com cautela:

1º) Completar todos os tanques parcialmente cheios, eliminando as superfícies livres;

2º) Efetuar as providências possíveis previstas nos itens: (i); (ii) e (iii);

3º) Iniciar a operação de lastro enchendo um tanque de cada vez.

⇒ Como sabemos, a perda de GM por S.L. é o somatório das S.L. de todos os tanques. Lastrando um tanque de cada vez limitaremos a S.L. desse tanque.

4º) Selecionar os tanques vazios que devem ser lastrados em primeiro lugar.

⇒ **Que critério adotar nesta situação?**

⇒ Inicialmente, convém lembrar que um tanque não se enche imediatamente, isto é, entre o início e o término da operação haverá um intervalo de tempo. Assim sendo, durante esse intervalo de tempo o líquido admitido terá Superfície Livre, tendo como consequência, o agravamento de GM negativa.

⇒ **Deve-se, por isso, começar pelos tanques menores.**

⇒ Consideremos, agora, que o tanque pelo qual iniciaremos o lastro é dividido longitudinalmente em dois (um em cada bordo).

⇒ Se iniciarmos pelo bordo oposto a banda, haverá três efeitos:

Primeiro: No começo, a quantidade de líquido admitida ainda é insuficiente para causar qualquer efeito na banda;

Segundo: Em meio à operação haverá um momento em que a quantidade de líquido admitido começa a diminuir a banda, mas, simultaneamente, o líquido se deslocará por haver Superfície Livre, acelerando o efeito;

Terceiro: Na fase final, próximo a adriçar o navio, o líquido admitido já terá peso significativo, gerando um Momento transversal que causará uma banda para o bordo oposto a inicial, o qual tentávamos corrigir.

⇒ A consequência será um violento “TOMBO” do navio para o bordo contrário a banda original, ficando ainda mais adernado para este bordo e com risco inclusive de emborcar, devido à violência deste movimento.

Importante:

Iniciar a operação de lastro pelo bordo oposto ao da banda é errado e muito perigoso!!

⇒ O que ocorrerá, no entanto, se iniciarmos a operação lastrando o tanque do mesmo bordo que a banda:

Primeiro: A banda aumentará devido ao peso admitido;

Segundo: Mas simultaneamente "GM" aumentará (embarque de peso com baixo valor de Kg);

Terceiro: Haverá superfície livre com perda de "GM".

⇒ Porém, como os tanques de D.F. têm pouca altura, rapidamente o líquido atingirá a altura máxima no bordo correspondente a banda; denominamos este procedimento de "**Embolsamento**". Dessa forma, a partir desse momento, não só teremos a redução da S.L. como o C.G. do líquido passa a deslocar-se no sentido da linha central.

⇒ Nesse instante, a banda atingirá seu valor máximo e, a partir de então, começará a diminuir sem o risco de "**tombo**" para o outro bordo.

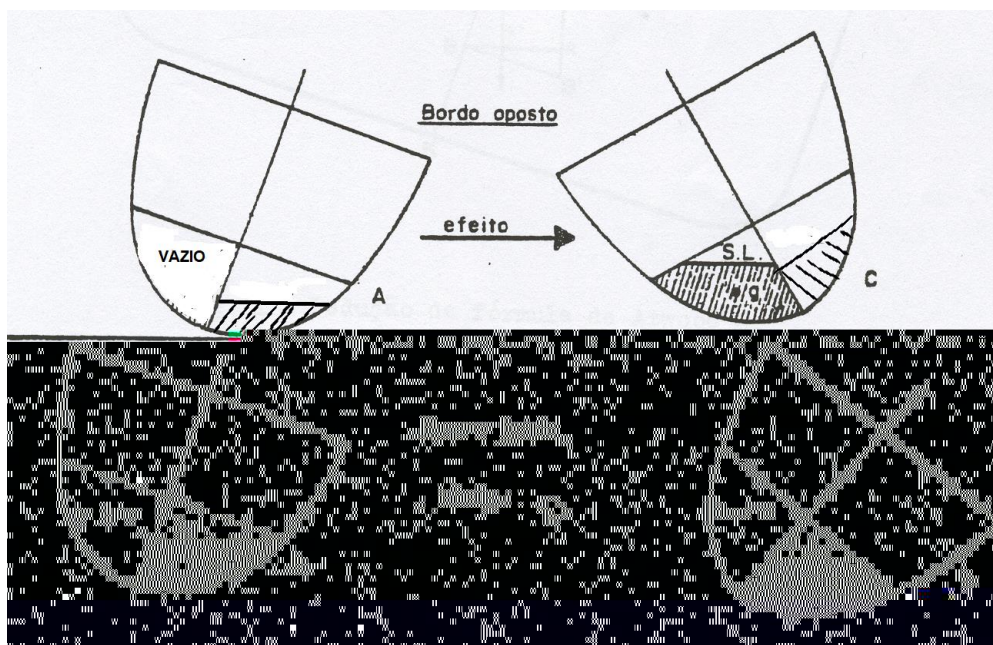
⇒ Terminado o enchimento do tanque, ainda haverá banda, porém agora causada por momento transversal, ou seja, devido ao peso de líquido admitido nesse bordo,

⇒ Conseqüentemente, a operação de lastro no tanque do outro bordo poderá ser realizada, então, sem qualquer risco, porque só depois de completamente cheio irá gerar um momento transversal igual ao causador da banda existente.

⇒ Análise da figura 6:

- As ilustrações A e C mostram o efeito da operação de lastro num tanque do bordo oposto à banda.
- As ilustrações B e C mostram o efeito da operação de lastro num tanque do mesmo bordo da banda.

Figura 6:



CONCLUSÃO: CUIDADOS NA CORREÇÃO DA BANDA PERMANENTE DEVIDO À GM NEGATIVA:

⇒ 1º) Completar todos os tanques parcialmente cheios a fim de eliminar as superfícies livres;

⇒ 2º) Efetuar as providências possíveis previstas nos itens: (i), (ii) e (iii);

⇒ 3º) Lastrar um tanque de cada vez, para evitar a existência de muitas superfícies livres;

⇒ 4º) Iniciar preferencialmente a operação de lastro pelos tanques menores;

⇒ 5º) Em relação à localização do tanque:

5.1) preferir os tanques centrais, isto é, caso tenha algum disponível;

5.2) optar pelos tanques do mesmo bordo da banda, caso não disponha de centrais;

5.3) **NUNCA** iniciar a operação de lastro utilizando um tanque do bordo oposto à banda.